

RESUMO

Engenheiro Mecatrônico com mestrado *stricto sensu* em Engenharia Mecânica e Modelagem Computacional. Possui experiência em simulação numérica, computação científica e desenvolvimento de ferramentas computacionais. Atuação principal voltada à modelagem multiescala, materiais compósitos e processos termomecânicos. Atuação secundária voltada para o ensino de disciplinas eletroeletrônicas.

FORMAÇÃO E PROJETOS	EEIMVR-MCCT, UFF	Rio de Janeiro, Brasil
	Mestrado em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia	2022–2024
	• Procedimentos de homogeneização computacional para análise multiescala.	
	EEIMVR-PGMEC, UFF	Rio de Janeiro, Brasil
	Mestrado em Engenharia Mecânica	2016–2018
	• Simulação numérica de processos eletrotérmico-mecânicos em soldagem.	
	CIE / UFSCar, UPB / USP	São Paulo, Brasil / Cochabamba, Bolívia
	Bacharelado em Engenharia Mecatrônica	2008–2013
	• Medição indireta de forças de corte em processos CNC.	
	Universidade Estácio de Sá	Angra dos Reis, Brasil
	Bacharelado em Ciência da Computação, modalidade EAD	2025–atual
	FORMA BRASIL EDUCACIONAL, CNE/CEB	Paraíba, Brasil
	Técnico em Mecatrônica	2024

PERSPECTIVA
DE CARREIRA

Pesquisa técnico-científica: Consolidação de manuscritos e materiais de apoio para submissão de artigos em computação, modelagem de materiais e simulação numérica.

Desenvolvimento acadêmico: Organização de portfólio técnico-científico para candidatura ao Doutorado em Modelagem Computacional no LNCC-MCTI, Petrópolis, RJ.

Atuação técnica: Acompanhamento de oportunidades na área pública e de engenharia, incluindo cadastro de reserva na Itaipu Binacional, usina nuclear Angra 3 e analista naval na EMGEPRON.

PUBLICAÇÕES
DESTACADAS

Calvimontes, S. C. **Projeto elétrico industrial básico: fundamentos, dimensionamento e documentação técnica.** 1.^a ed. e-book. Angra dos Reis: Editora Argus Kepheus, 2026. [[PDF](#)] [[Zenodo](#)] [[Internet Archive](#)] [[Academia.edu](#)]

Calvimontes, S. C. *et al.* **Computational homogenization of linear viscoelastic multi-phase composites: Effective relaxation estimation in perovskite-based solar panels.** *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, Vol. 33, No. 1, 2456105, 2026. [[DOI](#)] [[PDF](#)]

HABILIDADES

Idiomas: Espanhol nativo; português fluente, Celpe-Bras: 7+; inglês avançado, IELTS: 7+.

Linguagens de programação: MATLAB/GNU-Octave, Python, C++, Arduino/ESP32.

Ferramentas: $\LaTeX$ / TeXstudio, Git/[GitHub](#), MS Office, Inkscape.

FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

Programação: C; códigos G/M para CNC; microcontroladores PIC, Arduino e ESP32; prototipagem e desenho técnico-industrial com manufatura aditiva em ABS e outros materiais poliméricos.

Automação: Ladder Logic para CLPs; comandos eletroeletrônicos e circuitos de acionamento com relés, contadores, botoeiras, sensores, chaves seletoras, comutadores e intertravamentos.

CAD/CAM/CAE: SolidWorks/ OnShape/FreeCAD, AutoCAD/ZWCAD BricsCAD, MasterCAM/Vetric Aspire/ VCarve, DIALux/Relux, DEFORM-3D, ANSYS, Linkage.

Engenharia: instalações elétricas: NBR 5410, NBR 5413, NBR 5419 e NBR 14039; análise de falhas e resistência de materiais; metalografia e previsão de propriedades de aço com IA.